Лабораторная работа 1

Вариант 48. Учебный центр “Jazz for fun”

I. Список бизнес-правил:

1. Учебный центр проводит обучение по **курсам** (разных направлений) в учебных группах.
2. Каждый курс имеет набор **базовых требований** — список базовых курсов.
3. Для допуска на курс слушатель должен иметь **сертификаты** о завершении **всех** базовых курсов этого курса.
4. Если нужных сертификатов нет, слушатель может пройти **один платный вступительный экзамен** для подтверждения уровня (одна попытка).
5. Стоимость обучения зависит от **квалификации преподавателя** (и в целом от преподавательского состава).
6. Один и тот же курс может читаться в нескольких группах и разными преподавателями; **стоимость для разных групп может отличаться**.
7. По завершении курса слушатель сдаёт **итоговый экзамен** для получения сертификата.
8. Сертификат имеет **уникальный номер** в рамках учебного центра.
9. При неудовлетворительной оценке слушателю предоставляется **3 бесплатные попытки пересдачи**.
10. После исчерпания бесплатных попыток пересдачи становятся **платными**.
11. Стоимость **каждой последующей** платной пересдачи **увеличивается**.
12. После **трёх неуспешных платных** пересдач курс считается **прослушанным, но не пройденным**, сертификат **не выдаётся**.
13. В случае правила (12) слушатель может **повторно записаться на курс** со **скидкой 50%**.
14. Пересдача экзамена допускается **не чаще 1 раза в 3 календарных дня**.
15. Центр предлагает **междисциплинарные курсы**. Стоимость междисциплинарного курса на **20% ниже** суммарной стоимости входящих в него отдельных курсов.
16. Междисциплинарный курс включает курсы **одного направления**, читаемые **конкретным преподавателем**, и проходится **последовательно**.
17. После завершения одного курса в программе слушатель **автоматически переходит** к следующему.
18. Для участия в группе/программе слушатель обязан **полностью оплатить обучение**; без оплаты доступ к занятиям **не предоставляется**.

19. В рамках программы **не нужно сдавать экзамены** для перехода между входящими курсами.
20. Если итоговый экзамен по программе сдан **неудовлетворительно**, сертификаты по отдельным курсам программы **не выдаются**.
21. Если программа завершена успешно, выдаётся **единый сертификат**, эквивалентный сертификатам всех входящих курсов.
22. Помимо базовых требований отдельных курсов, программа может иметь **собственные уникальные** базовые требования.
23. Обучение идёт в **группах**; у каждой группы есть **один куратор**.
24. Одна группа изучает параллельно один курс.
25. Куратором может быть **преподаватель или сотрудник администрации** если куратор — преподаватель, то **один преподаватель может курировать только одну группу**.
26. Максимальное число слушателей в группе — **10 человек**.
27. Один преподаватель может вести **разные курсы** и в **разных группах** в разные дни.
28. Для преподавателей составляется график рабочих дней на семестр; в нём указаны дни и временные интервалы/пары, когда преподаватель может проводить занятия.
29. Расписание занятий формируется на основе графиков преподавателей.
30. В расписании преподавателя допускаются “окна”, но **не более 1 окна в день** и **не более 3 окон в неделю**.
31. В пределах одного учебного года и семестра может существовать **несколько версий расписания** (из-за разной длительности курсов).
32. При изменениях создаётся **новая версия** расписания на тот же год/семестр, старые версии **сохраняются** неизменными.
33. В каждый момент времени для года/семестра может быть **активна только одна версия** расписания.
34. Перед переводом расписания в активное состояние оно должно быть **утверждено всеми преподавателями**, участвующими в этой версии.
35. В системе реализованы пользователи и аутентификация: слушатель/преподаватель/админ-сотрудник имеет **учётную запись (логин/пароль)**.
36. Права доступа определяются ролью пользователя.
37. **Все действия пользователей** в системе должны **фиксироваться** и быть однозначно связаны с ответственным пользователем (журнал действий).

II. Сущности

- E1 Преподаватель
- E2 Слушатель
- E3 Курс
- E4 Аудитория
- E5 Группа
- E6 Междисциплинарный курс
- E7 Оплата
- E8 Оценка за экзамен
- E9 Расписание
- E10 Рабочие дни преподавателя
- E11 Пересдача
- E12 Ознакомление с расписанием
- E13 Журнал действий
- E14 Учётная запись
- E15 Вступительный экзамен
- E16 Сотрудник администрации
- E17 Сертификат

III. Матрица связей сущностей.

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17
E1	-		X		X	X	X	X	X	X	X	X		X			
E2		-			X		X	X			X			X	X		X
E3	X		-		X	X	X	X	X		X				X		X
E4				-					X								
E5	X	X	X		-	X			X							X	
E6	X		X		X	-	X										X
E7	X	X	X			X	-				X				X		
E8	X	X	X					-			X		X				X
E9	X		X	X	X				-	X		X	X		X		
E10	X								X	-							
E11	X	X	X				X	X			-		X				
E12	X								X			-	X				
E13								X	X		X	X	-	X			
E14	X	X											X	-		X	
E15		X	X				X		X						-		
E16					X									X		-	
E17		X	X			X		X									-